

Report 8 – Diagnostica QALS

22 giugno 2026

1 Diagnostica di QALS

Fino ad ora i test su QALS sono stati svolti principalmente con l'obiettivo di verificare se, al variare delle configurazioni dei parametri, l'algoritmo fosse in grado di trovare soluzioni buone per il problema considerato. In particolare, l'interesse era quello di capire se QALS riuscisse a produrre soluzioni non troppo distanti da quella ottima. Tuttavia, per i test case di dimensione maggiore, i risultati ottenuti non sono stati sempre soddisfacenti. Per questo motivo si è deciso di introdurre una forma di diagnostica aggiuntiva, con lo scopo di osservare più nel dettaglio il comportamento dell'algoritmo durante la fase di ricerca.

L'idea consiste nell'utilizzare la distanza di Hamming tra configurazioni binarie. Nel contesto del problema Knapsack, una soluzione è rappresentata da un vettore binario:

$$z = (z_1, z_2, \dots, z_n),$$

dove:

$$z_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'item } i \text{ è selezionato,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La distanza di Hamming tra due soluzioni binarie z e z' misura il numero di posizioni in cui esse differiscono:

$$d_H(z, z') = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{z_i \neq z'_i}.$$

Nel nostro caso, questa misura permette di capire quanti item cambiano stato tra due soluzioni: un valore alto indica che molte variabili binarie sono diverse, mentre un valore basso indica che le due configurazioni sono simili.

2 Possibili confronti tramite distanza di Hamming

2.1 Distanza rispetto alla soluzione corrente accettata

Il primo confronto consiste nel calcolare la distanza tra la soluzione candidata z_t e la soluzione corrente accettata dall'algoritmo, indicata con z_{star} :

$$d_H(z_t, z_{\text{star}}).$$

In questo caso z_{star} non deve essere interpretata come la soluzione ottima, ma come lo stato corrente dell'algoritmo. Infatti, QALS può accettare anche soluzioni peggiorative con una certa probabilità, al fine di evitare di bloccarsi prematuramente in minimi locali. Questa distanza misura l'ampiezza della mossa proposta nello spazio delle soluzioni. Rappresenta dunque una misura del movimento della ricerca rispetto alla configurazione attualmente accettata. Valori elevati indicano che l'algoritmo sta proponendo salti ampi nello spazio delle soluzioni, e quindi un comportamento più esplorativo. Valori bassi indicano invece che la nuova soluzione candidata è simile alla soluzione corrente, suggerendo una ricerca più locale attorno alla configurazione accettata.

2.2 Distanza rispetto soluzioni accettate consecutive

Nel secondo confronto si stima la distanza tra la soluzione accettata nell'iterazione precedente z_{starOld} e la soluzione corrente accettata dall'algoritmo, indicata con z_{starNew} :

$$d_H(z_{\text{starOld}}, z_{\text{starNew}}).$$

Come prima z_{starNew} non deve essere interpretata come la soluzione ottima, ma solo come lo stato corrente dell'algoritmo. Questa distanza misura quanto la nuova soluzione accettata da QALS si discosti da quella precedente. z_{star} può essere interpretato come la posizione di QALS e ad ogni nuova soluzione proposta si confronta con la nuova soluzione accettata.

3 Interpretazione generale

- $d_H(z_t, z_{\text{star}})$ misura l'ampiezza della mossa proposta rispetto alla soluzione corrente accettata;
- $d_H(z_{\text{starOld}}, z_{\text{starNew}})$ permette di misurare la variazione delle soluzioni accettate

4 Clustering

4.1 Motivazione

Durante l'esecuzione di QALS vengono generate diverse soluzioni candidate, indicate con z . Oltre a valutare il valore della funzione obiettivo $f_Q(z)$, risulta utile analizzare anche il modo in cui l'algoritmo esplora lo spazio delle soluzioni. A questo scopo si può utilizzare una procedura di clustering diagnostico, il cui obiettivo non è modificare il comportamento dell'algoritmo, ma studiare le soluzioni prodotte durante la ricerca.

L'idea principale è raggruppare soluzioni simili tra loro. Poiché nel problema QUBO le soluzioni sono rappresentate come vettori binari, una misura naturale di distanza è la distanza di Hamming. In questo modo è possibile costruire una matrice delle distanze tra tutte le soluzioni generate da QALS. Tale matrice viene poi utilizzata come input per un algoritmo di clustering agglomerativo.

4.2 Procedura utilizzata

La procedura segue quattro passaggi principali. Prima si raccolgono tutte le soluzioni z generate durante l'esecuzione di QALS. Successivamente, per ogni coppia di soluzioni, viene calcolata la distanza di Hamming. I valori ottenuti vengono inseriti in una matrice simmetrica D , dove l'elemento $D[i][j]$ rappresenta la distanza tra la soluzione z_i e la soluzione z_j .

Una volta ottenuta la matrice delle distanze, viene applicato un algoritmo di clustering agglomerativo. Il clustering prevede di identificare dei cluster basandosi sulla distanza fra soluzioni, in particolare è stato impostato per far in modo che le soluzioni di un cluster abbiano al più una distanza di hamming del 40%. L'algoritmo assegna quindi ogni soluzione a uno dei cluster individuati. Infine, una volta calcolato il numero di soluzioni appartenenti a ciascun cluster si considera solo il cluster con cardinalità maggiore da cui si estrae il medoid. Il medoid è la soluzione appartenente al cluster che minimizza la distanza media di Hamming rispetto a tutte le altre soluzioni dello stesso cluster:

$$z_{\text{medoid}} = \arg \min_{z \in C_i} \frac{1}{|C_i| - 1} \sum_{\substack{z_j \in C_i \\ z_j \neq z}} d_H(z, z_j)$$

Conclusa la procedura si otterranno due vettori: il primo è il vettore *labels*, che associa ogni soluzione al cluster corrispondente; il secondo è *cluster_sizes*, che indica quante soluzioni appartengono a ciascun cluster.

Per esempio, se si ottiene:

$$labels = [0, 0, 1, 1, 1, 2]$$

allora le prime due soluzioni appartengono al cluster 0, le successive tre al cluster 1 e l'ultima al cluster 2. Di conseguenza, le dimensioni dei cluster sono:

$$cluster_sizes = \{0 : 2, 1 : 3, 2 : 1\}$$

Questa analisi permette di capire se QALS tende a generare soluzioni appartenenti a una sola regione dello spazio di ricerca oppure se esplora regioni differenti ed inoltre capire su quali soluzioni si concentra la ricerca. Un numero ridotto di cluster molto popolati può indicare una concentrazione della ricerca in poche zone, mentre molti cluster piccoli possono suggerire una maggiore dispersione delle soluzioni generate.

5 Risultati

In questa sezione vengono analizzati i risultati ottenuti sui file di test `ksp_1`, `ksp_3` e `ksp_3` con:

$$\lambda_1 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{650 \cdot C}, \quad \lambda_2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{3}.$$

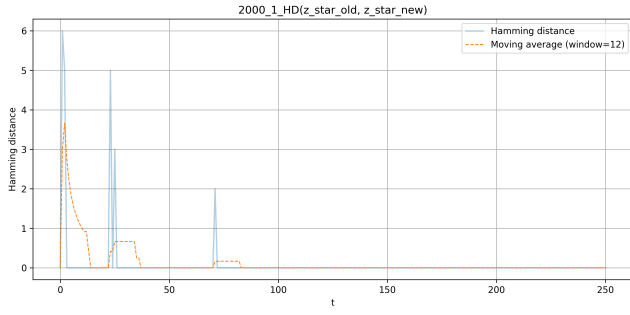
In tutti i casi è stata utilizzata la seguente configurazione di QALS:

$$TIMES = 1, \quad k = 2000, \quad i_{\max} = 250, \quad N_{\max} = 125, \quad d_{\min} = 88.$$

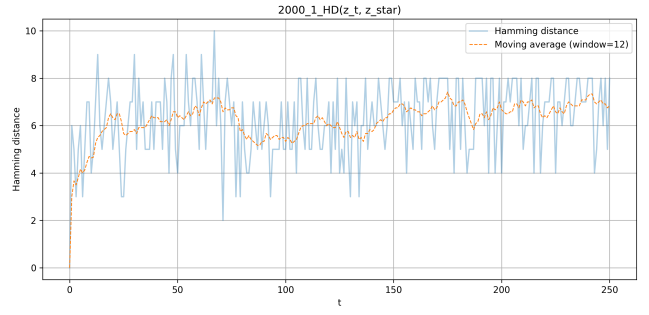
5.1 ksp_1

Metrica	λ_1	λ_2
Numero cluster	5	12
Dimensione cluster massimo	238	120
Medoid cluster massimo	[1 1 0 1 1 1 1 1 1 0]	[1 1 0 1 0 1 1 1 0 1]
f_Q medoid	220.38	3064569.00
Profit medoid	360	339
Weight medoid	416	279
f_Q Min Found QALS	-225.26	-1441170.00
Profit Found QALS	248	94
Weight Found QALS	218	111
f_Q Min Found NO QALS	-330.85	-1455540.67
Profit Found NO QALS	302	198
Weight Found NO QALS	177	101

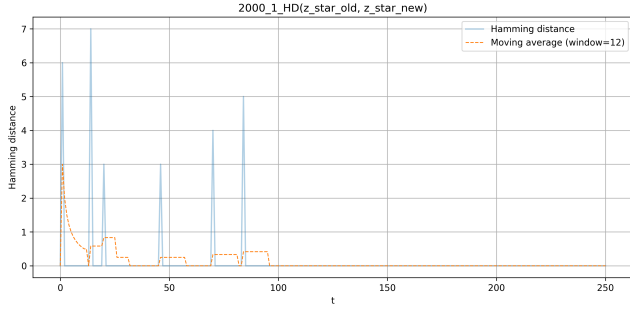
Tabella 1: Confronto dei risultati ottenuti con QALS e senza QALS.



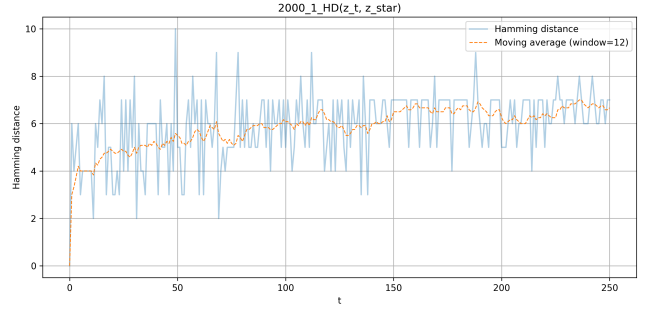
(a) $d_H(z_{\star}^{old}, z_{\star}^{new})$ con λ_1



(b) $d_H(z_t, z_{\star})$ con λ_1



(c) $d_H(z_{\star}^{old}, z_{\star}^{new})$ con λ_2

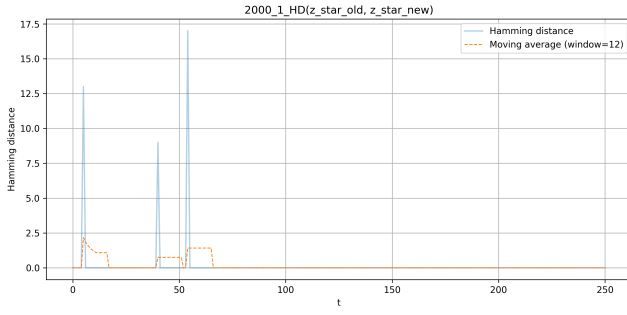


(d) $d_H(z_t, z_{\star})$ con λ_2

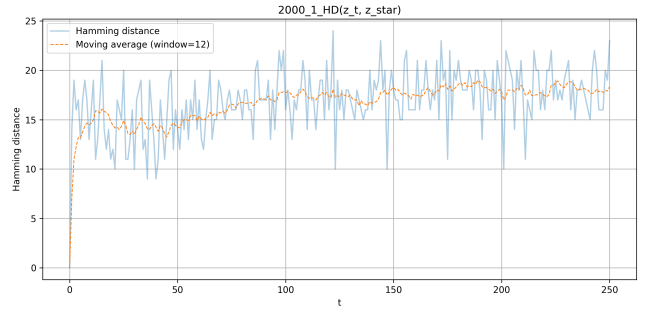
5.2 ksp_3

Metrica	λ_1	λ_2
Número cluster	28	37
Dimensione cluster massimo	133	92
Medoid cluster massimo	[100010111110101] [111110010101000]	[1011011110001111] [000010111111000]
f_Q medoid	436802.61	35350570832.67
Profit medoid	3985	5055
Weight medoid	4632	4061
f_Q Min Found QALS	91308.49	7577574645.00
Profit Found QALS	3747	3147
Weight Found QALS	2470	2208
f_Q Min Found NO QALS	-9424.80	-714267662.00
Profit Found NO QALS	2936	2483
Weight Found NO QALS	560	501

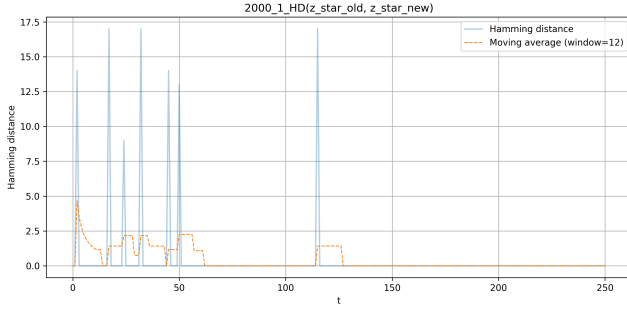
Tabella 2: Confronto dei risultati ottenuti con QALS e senza QALS.



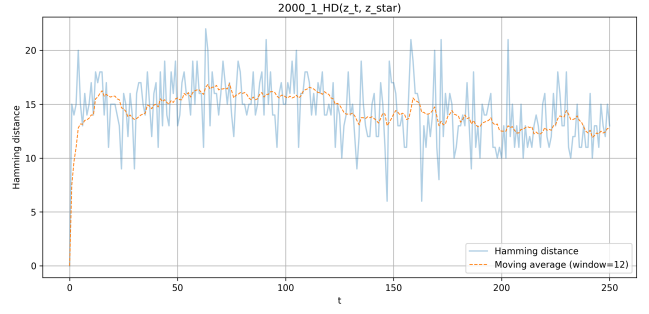
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_1



(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_1



(c) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_2

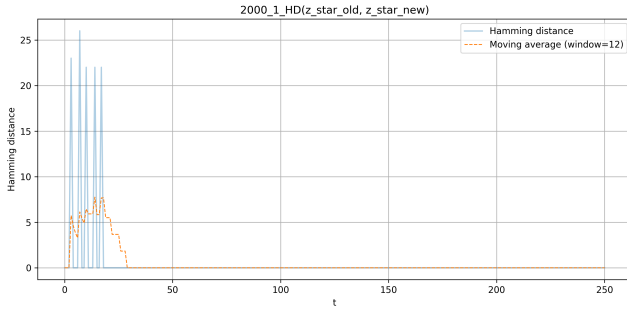


(d) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_2

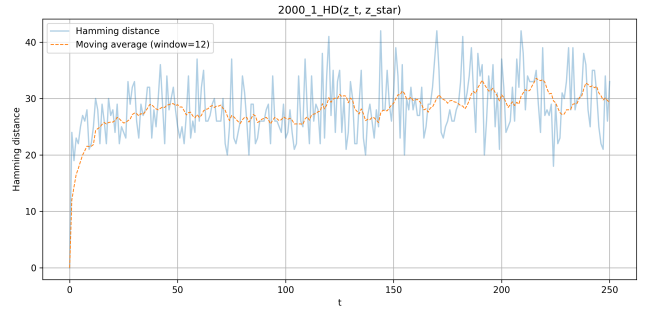
5.3 ksp_2

Metrica	λ_1	λ_2
Numero cluster	40	50
Dimensione cluster massimo	50	85
f_Q medoid	6615379.89	1243440229295.67
Profit medoid	18206	17947
Weight medoid	12931	12098
f_Q Min Found QALS	1179048.12	479838224209.0
Profit Found QALS	9695	8812
Weight Found QALS	6132	7939
f_Q Min Found NO QALS	-54748.31	-10200709849.33
Profit Found NO QALS	7740	5669
Weight Found NO QALS	978	1001

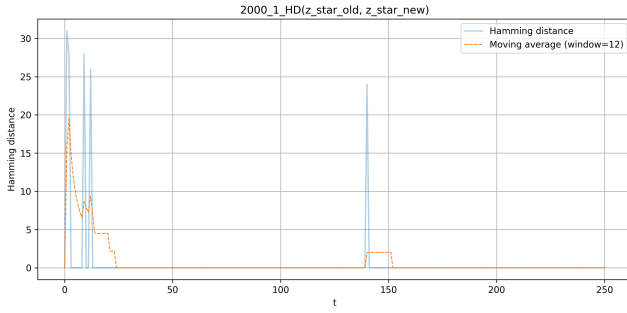
Tabella 3: Confronto dei risultati ottenuti con QALS e senza QALS.



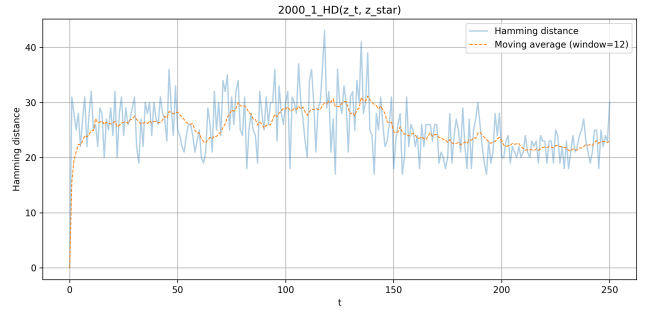
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_1



(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_1



(c) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_2



(d) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_2

5.4 Interpretazione risultati

Si può vedere come in tutti i casi la soluzione accettata non cambi spesso nonostante la ricerca sia vasta in quanto dai grafici $d_H(z_t, z_\star)$ si può notare come la distanza di Hamming oscilla molto il che rende evidente il comportamento esplorativo di QALS. Integrando queste informazioni con i risultati del clustering si può concludere che seppur la ricerca di QALS offre nuove soluzioni per la maggior parte dei casi queste appartengano ad un cluster ben specifico facendo notare come QALS ritorna spesso su soluzioni simili fra loro. Tale comportamento è più evidente nella versione con soft constraints.

Si noti inoltre come cambiando la dimensione del problema il numero di cluster aumenti e il la dimensione del cluster massimo dimuisca il che coincide con quello che ci si aspetta: più il problema diventa grande, più configurazioni ci possono essere e quindi più cluster possono essere individuati il che pilota la dimensione del cluster massimo a diminuire.